STT: .....
PHÒNG THI: .....

## CÂU HỎI TỰ LUẬN

**Tình huống:**

Cơ quan Thuế cần xây dựng phần mềm hỗ trợ tính thuế cho 3 loại doanh nghiệp:

- **Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)**
- **Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)**
- **Công ty cổ phần (CTCP)**

Mỗi doanh nghiệp có các thông tin cơ bản: Mã số thuế (maSoThue hoặc taxCode), Tên doanh nghiệp (tenDoanhNghiep hoặc companyName), Doanh thu năm (doanhThuNam hoặc annualRevenue), Lĩnh vực hoạt động (linhVuc hoặc type) – ví dụ: Giáo dục, Công nghiệp nhẹ, Dịch vụ, nông nghiệp… , Số nhân viên (soNhanVien hoặc numberOfEmployees)

Cách tính thuế của các loại doanh nghiệp như sau (trong đó thuế cơ bản là tỷ lệ cố định x doanh thu):

- **DNTN (PrivateBusiness):**
  - Thuế cơ bản = 10% doanh thu năm
  - Nếu số năm hoạt động > 10 thì giảm 2% thuế cơ bản
  - Nếu số nhân viên > 50 thì giảm 1% thuế cơ bản
  - Tổng ưu đãi tối đa: 3% thuế cơ bản
- **TNHH (LimitedCompany):**
  - Thuế cơ bản = 15% doanh thu
  - Nếu doanh thu < 2 tỷ thì được giảm 10% trên phần thuế cơ bản
  - Nếu hoạt động trong lĩnh vực "Giáo dục" hoặc "Nông nghiệp" thì giảm 3% thuế cơ bản
  - Nếu có số chi nhánh lớn hơn hoặc bằng 5 thì giảm 2% thuế cơ bản
  - Tổng ưu đãi tối đa: 15% thuế cơ bản
- **CTCP (JointStockCompany):**
  - Thuế cơ bản = 20% doanh thu
  - Nếu đã niêm yết trên sàn chứng khoán thì giảm 5% thuế cơ bản (isListed = tru
  - Nếu có số lượng cổ đông hơn 1000 thì giảm 3% thuế cơ bản
  - Nếu có số chi nhánh lớn hơn hoặc bằng 5 thì giảm 2% thuế cơ bản
  - Tổng ưu đãi tối đa: 10% thuế cơ bản

**Câu hỏi:**

**Câu 1. (6 điểm)** *(G2.3, G3.1, G3.2)*

Thiết kế chương trình hướng đối tượng để mô phỏng bài toán trên.

a. (1 điểm) Vẽ sơ đồ kế thừa các lớp Business (Doanh Nghiệp), và các lớp PrivateBusiness, LimitedCompany, JointStockCompany, bao gồm các thuộc tính riêng đặc thù và tên các phương thức cần có.

b. (1 điểm) Viết constructor (có và không tham số) cho các lớp

c. (2 điểm) Viết phương thức tinhThue() hoặc calculateTax() để tính thuế cho từng loại doanh nghiệp

d. (1 điểm) Viết phương thức inThongTin() hoặc printInfo() để hiển thị mã số thuế, tên DN, loại DN, số tiền thuế phải nộp

Business

e. (1 điểm) Cài đặt phương thức moTaUuDai() hoặc getTaxIncentives() để trả về chuỗi mô tả các ưu đãi thuế đã được áp dụng (nếu có)

**Câu 2. (1 điểm)** *(G2.3, G3.1, G3.2)*

Viết hàm cho phép nhập danh sách các doanh nghiệp từ bàn phím (dùng ArrayList). Việc nhập kết thúc khi người dùng nhập mã số thuế rỗng. Mỗi mã số thuế là duy nhất.

**Câu 3. (3 điểm)** *(G2.3, G3.1, G3.2)*

a. Tìm doanh nghiệp có thuế cao nhất và thấp nhất

b. Tính thuế trung bình theo từng loại doanh nghiệp

what?

c. In danh sách doanh nghiệp có thuế cao hơn mức trung bình loại của doanh nghiệp tương ứng

***Lưu ý:*** *Sinh viên có thể sử dụng các lớp và thư viện Java tiêu chuẩn như: ArrayList, Scanner, LocalDate, Stream, Comparator, v.v.*

---

***Ghi chú:*** *[G2.3, G3.1, G3.2] là các chuẩn đầu ra của môn học, tham khảo trong đề cương chi tiết môn Lập trình Java.*